



日期：115年05月03日

【發明專利申請書】

【案由】10000
【一併申請實體審查】是
【事務所或申請人案件編號】20260033TW-I1/06A-260351

【中文發明名稱】運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法
【英文發明名稱】HYBRID POLARIZED DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPY SYSTEM
AND METHODS FOR 3D STRUCTURAL AND STRESS METROLOGY

【申請人1】
【國籍】TW 中華民國
【中文名稱】國立臺灣大學
【英文名稱】National Taiwan University

【代理人1】
【中文姓名】陳,鴻基

【發明人1】
【國籍】TW 中華民國
【中文姓名】陳,亮嘉
【英文姓名】Chen, Liang-Chia

【發明人2】
【國籍】GT 瓜地馬拉
【中文姓名】藍,納斯
【英文姓名】Najera Vasquez, Luis Arturo

【發明人3】
【國籍】IN 印度
【中文姓名】達,舒亞
【英文姓名】Das, Surajit

【中文本資訊】
【摘要頁數】2
【說明書頁數】18
【申請專利範圍頁數】8
【圖式頁數】12

【頁數總計】	40
【申請專利範圍項數】	23
【圖式圖數】	12
【附英文摘要】	是

【繳費資訊】

【繳費金額】	19500
【收據抬頭】	國立臺灣大學

【附送書件】

【基本資料表】	Contact.pdf
【發明摘要】	Abstract.pdf
【發明說明書】	Description.pdf
【發明申請專利範圍】	Claims.pdf
【發明圖式】	Drawings.pdf

【檔案具結】本申請書所檢送之PDF檔或影像檔與原本或正本相同。

【個資具結】申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認本申請案之附件(除基本資料表、委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。

【基本資料】

【個人資料】

【申請人 1】

【國籍】	TW 中華民國
【身分種類】	法人公司機關學校
【ID】	03734301
【中文名稱】	國立臺灣大學
【英文名稱】	National Taiwan University
【居住國】	TW 中華民國
【郵遞區號】	10617
【中文地址】	臺北市大安區羅斯福路四段 1 號
【代表人中文姓名】	陳,文章

【代理人 1】

【證書字號】	L0516
【ID】	F123346210
【中文姓名】	陳,鴻基
【郵遞區號】	23145
【中文地址】	新北市新店區寶宏路 3-4 號 4 樓
【電話】	02-29176950

【發明人 1】

【國籍】	TW 中華民國
【ID】	J120310757
【中文姓名】	陳,亮嘉
【英文姓名】	Chen, Liang-Chia

【發明人 2】

【國籍】	GT 瓜地馬拉
【ID】	NA
【中文姓名】	藍,納斯
【英文姓名】	Najera Vasquez, Luis Arturo

【發明人 3】

【國籍】	IN 印度
【ID】	NA
【中文姓名】	達,舒亞
【英文姓名】	Das, Surajit



【發明摘要】

【中文發明名稱】運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法

【英文發明名稱】 HYBRID POLARIZED DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPY SYSTEM AND METHODS FOR 3D STRUCTURAL AND STRESS METROLOGY

【中文】

本發明提供一種用於檢測表面形貌以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，包括光源模組、偏振調制模組、分光元件以及偵測與分析模組。光源模組用以產生第一偵測光以及第二偵測光。偏振調制模組設置於第一偵測光以及第二偵測光的光路上，用以將第一偵測光調制成圓偏極偵測光通過待測物以形成測物光，以及將第二偵測光調制成離軸圓偏極參考光。分光元件用以接收測物光以及離軸圓偏極參考光並將其分光，再於偵測與分析模組相應的第一與第二偵測平面上干涉形成第一干涉影像以及第二干涉影像，偵測與分析模組根據第一干涉影像以及第二干涉影像建立關於待測物的三維表面形貌以及三維應力分布。

【英文】

A hybrid polarized digital holographic microscopy system and method for detecting three dimensional structural and stress characteristics, comprising a light source module, a polarization modulation module, a beam splitting element, and a detection and analysis module. The light source module is configured to generate a first detection beam and a second detection beam. The polarization modulation module is disposed on the optical paths of the first and second detection beams to modulate the first detection

beam into a circularly polarized detection beam that passes through an object under test to form an object beam, and to modulate the second detection beam into an off-axis circularly polarized reference beam. The beam splitting element is configured to receive and split the object beam and the off-axis circularly polarized reference beam, which subsequently interfere to form a first interference image and a second interference image on corresponding first and second detection planes of the detection and analysis module. Based on the first and second interference images, the detection and analysis module establishes the three-dimensional (3D) surface topography and 3D stress distribution of the object under test.

【指定代表圖】圖1

【代表圖之符號簡單說明】

2-全像顯微系統；20-光源模組；200-光源；201-光調制模組偵測光；201a-準直鏡；201b-空間濾波器；201c-擴束器；201d-分光元件；21-偏振調制模組；210-第一偏振組；211-第二偏振組；212-傾斜調制模組；210a-第一線性偏極元件；210b-第一1/4波片；920-圓偏極參考光；211a-第二線性偏極元件；211b-第二1/4波片；212-傾斜調制模組；212a-轉動部；212b-反射鏡；22-光學鏡組；220-第一桶狀鏡組；221-第一鏡組；222-第二鏡組；223-第二桶狀鏡組；24-分光元件；240-第一側面；241-第二側面；25-偵測與分析模組；250-影像擷取裝置；251-偏極影像擷取裝置；90-偵測光；S-待測物；91-第一偵測光；910-圓偏極偵測光；911-圓偏極測物光；911a-第一圓偏極測物光；911b-第二圓偏極測物光；92-第二偵測光；921-離軸圓偏極參考光；921a-第一離軸圓偏極參考光；921b-第二離軸圓偏極參考光

【發明說明書】

【中文發明名稱】 運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法

【英文發明名稱】 HYBRID POLARIZED DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPY SYSTEM AND METHODS FOR 3D STRUCTURAL AND STRESS METROLOGY

【技術領域】

【0001】 本發明為一種全像顯微系統，特別是指一種運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法。

【先前技術】

【0002】 在半導體先進封裝領域中，玻璃通孔（Through Glass Via, TGV）技術因其優異的高頻電學特性、熱穩定性及低成本潛力，已成為玻璃基板整合的關鍵。典型的 TGV 製造流程主要包含兩個階段：(1) 雷射改質階段（Laser Modification）以及 (2) 濕式蝕刻階段（Wet Etching）。

【0003】 在雷射改質階段，聚焦雷射會局部改變玻璃結構以定義通孔路徑。此過程極易在改質區域及其周邊產生殘餘應力（Residual Stress），若應力過大，可能引發微裂紋（Micro-cracks）的產生與擴散，進而影響基板的機械可靠性與最終良率。而在濕式蝕刻階段，材料被選擇性移除以形成最終通孔，此時檢測重點則轉向通孔的幾何尺寸（如頂部/中部/底部關鍵尺寸 CD）、側壁粗糙度（Sidewall Roughness）以及蝕刻後的應力分布與缺陷篩查。

【0004】 然而，現有的 TGV 檢測技術存在以下諸多侷限：

1. 破壞性檢測與低產出：傳統上，檢測 TGV 的尺寸剖面常使用掃描式電子

顯微鏡（SEM），但其需要破壞性樣品製備；X 射線電腦斷層掃描（CT）雖為非破壞性，但掃描速度極慢，難以滿足高產出（Throughput）的工業需求。

2. 深度掃描的限制：傳統光學顯微鏡或雷射共軛焦顯微鏡在獲取深度資訊時，必須透過機械式深度掃描（如移動載台或物鏡），這不僅耗時，且對於 TGV 側壁粗糙度的評估有時仍需配合破壞性手段。
3. 應力檢測缺乏深度解析力：現有的光彈性檢測或偏振顯微技術多侷限於二維平面觀測，僅能提供定性的應力分布圖，對於厚玻璃基板內部的三維應力解析能力明顯不足，無法精確定位應力在垂直深度上的變化。

【0005】綜上所述，因此需要一種運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法混合式偏振數位全像顯微量測系統，解決習用技術之不足。

【發明內容】

【0006】本發明提供一種運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法，其係可以透過單一影像(single shot)擷取離軸（Off-axis）數位全像圖以及偏極態解析（Polarization-resolved）全像圖，其中離軸數位全像圖用以重建待測物結構在三維空間中的完整結構，例如：幾何形狀與側壁粗糙度，而偏極態解析全像圖，則可以根據光彈(Photoelasticity)原理，進而得到待測物結構的應力狀態，達到可以同時檢測待測物三維形貌以及三維應力分布的功效。

【0007】在一實施中，本發明使用了高同調性的雷射光源。因為數位全像

術仰賴於參考光束與物體光束之間的干涉，因此使用高同調性的雷射光源具有足夠長的相干長度，使得這兩束光即使在系統兩臂之間存在微小光程差的情況下，也能輕易產生干涉。因此，使用高同調性雷射光源能簡化全像圖的擷取過程，並有助於產生清晰且對比度（可見度）良好的干涉條紋。

【0008】 在另一實施例中，本發明採用低同調雷射二極體光源，用以保留生成全像圖的能力，同時減少斑點雜訊、抑制來自非預期光學路徑的干擾，並進一步提升系統整體的影像品質與測量可靠性的功效。

【0009】 在一實施例中，本發明提供一種用於檢測表面形貌以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，包括光源模組、偏振調制模組、傾斜調制模組、分光元件以及偵測與分析模組。光源模組用以產生第一偵測光以及第二偵測光。偏振調制模組設置於第一偵測光以及第二偵測光的光路上，用以將第一偵測光調制成圓偏極偵測光通過待測物以形成測物光，以及將第二偵測光調制成離軸圓偏極參考光。分光元件用以接收測物光以及離軸圓偏極參考光並將其分光，再於偵測與分析模組相應的第一與第二偵測平面上干涉形成第一干涉影像以及第二干涉影像，偵測與分析模組根據第一干涉影像以及第二干涉影像建立關於待測物的三維表面形貌以及三維應力分布。

【0010】 在一實施例中，本發明更提供一種用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，包括有下列步驟，首先，使用光源模組產生第一偵測光以及第二偵測光，接著，使偏振調制模組將第一偵測光調制成圓偏極偵測光通過待測物以形成圓偏極測物光，以及將第二偵測光調制成離軸圓偏極參考光，然後，使分光元件接收圓偏極測物光以及離軸圓偏極參考光，並將圓偏極測物光分成第一圓偏極測物光以及第二圓偏極測物光，以及將離軸

圓偏極參考光分成第一離軸圓偏極參考光以及第二離軸圓偏極參考光，接著，提供具有影像擷取裝置以及偏極影像擷取裝置的偵測與分析模組，使得第一圓偏極測物光以及第一離軸圓偏極參考光於影像擷取裝置上干涉形成第一干涉影像，以及第二圓偏極測物光以及第二離軸圓偏極參考光於偏極影像擷取裝置上干涉形成第二干涉影像；以及，最後，根據第一干涉影像以及第二干涉影像建立關於待測物的三維表面形貌以及三維應力分布。

【圖式簡單說明】

【0011】

圖1為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統之一實施例示意圖。

圖2為本發明之影像擷取裝置以及偏極影像擷取裝置拍攝全像術示意圖。

圖3為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統之另一實施例示意圖。

圖4為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統之另一實施例示意圖。

圖5為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統之另一實施例示意圖。

圖6至圖10分別為本發明之採用低同調光源之混合式偏振數位全像顯微量測系統之不同實施例示意圖

圖11A與11B為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測方法之一實施例流程示意圖。

【實施方式】

【0012】 在下文將參考隨附圖式，可更充分地描述各種例示性實施例，在隨附圖式中展示一些例示性實施例。然而，本發明概念可能以許多不同形式來體現，且不應解釋為限於本文中所闡述之例示性實施例。確切而言，提供此等

例示性實施例使得本發明將為詳盡且完整，且將向熟習此項技術者充分傳達本發明概念的範疇。類似數字始終指示類似元件。以下將以多種實施例配合圖式來說明運用於三維結構與應力表徵之混合式偏振數位全像顯微量測系統與方法，下述實施例並非用以限制本發明。

【0013】請參閱圖 1 所示，該圖為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統之一實施例示意圖。在本實施例中，全像顯微系統 2 包括有光源模組 20、偏振調制模組 21、光學鏡組 22、分光元件 24 以及偵測與分析模組 25。光源模組 20 用以產生第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。在本實施例中，光源模組 20 包括有光源 200 以及光調制模組 201，其中，光源 200 為雷射光源，用以產生偵測光 90。光調制模組 201 設置在偵測光 90 的光路上，用以將偵測光 90 調制成第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。在本實施例中，光調制模組 201 由複數個光學元件所構成，包括有準直鏡 201a、空間濾波器 201b、擴束器 201c 以及分光元件 201d。偵測光 90 依序通過準直鏡 201a、空間濾波器 201b、擴束器 201c 之後，再被分光元件 201d 分成第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。

【0014】偏振調制模組 21 設置於第一偵測光 91 以及第二偵測光 92 的光路上，用以將第一偵測光 91 調制成圓偏極偵測光 910，以及將第二偵測光 92 調制成離軸圓偏極參考光 921。本實施例中，偏振調制模組 21 更包括有第一偏振組 210、第二偏振組 211 以及傾斜調制模組 212。第一偏振組 210 設置於第一偵測光 91 的光路上，將第一偵測光 91 調制成圓偏極偵測光 910。本實施例中，第一偏振組 210 包括有第一線性偏極元件 210a 以及第一 1/4 波片(quarter-wave plate)210b。第一偵測光 91 通過第一線性偏極元件 210a 之後，變成線性偏極光，再經過第一 1/4 波片 210b 之後形成圓偏極偵測光 910。同樣地，第二偏振組 211

設置於第二偵測光 92 的光路上，將第二偵測光 92 調制成圓偏極參考光 920。本實施例中，第二偏振組 211 包括有第二線性偏極元件 211a 以及第二 1/4 波片 211b。第二偵測光 92 通過第二線性偏極元件 211a 之後，變成線性偏極光，再經過第二 1/4 波片 211b 之後形成圓偏極參考光 920。要說明的是，本實施例的圓偏極偵測光 910 以及圓偏極參考光 920 皆為右旋圓偏振態(Right-hand circular polarization state)，但不以此為限制。

【0015】圓偏極偵測光 910 經過光學鏡組 22 的導引通過待測物 S 的量測區域。在本實施例中，待測物 S 上具有複數個微結構，例如：通孔(through via)。在本實施例中，光學鏡組 22 沿著圓偏極偵測光 910 的光學路徑上依序包括有第一桶狀鏡組(tube lens)220、第一鏡組 221、第二鏡組 222 以及第二桶狀鏡組 223。第一桶狀鏡組 220 設置在第一偏振組 210 以及該第一鏡組 221 之間，第一鏡組 221 設置於第一桶狀鏡組 220 與待測物 S 之間，第二鏡組 222 設置於該第二桶狀鏡組 223 以及待測物 S 之間，第二桶狀鏡組 223 設置於分光元件 24 以及第二鏡組 222 之間。在本實施例中，第一鏡組 221 以及第二鏡組 222 分別為物鏡。圓偏極偵測光 910 被第一桶狀鏡組 220 聚焦在第一鏡組 221 上，然後形成平行光通過第一鏡組 221。圓偏極偵測光 190 以平行光的型態穿透待測物 S 的量測區域形成圓偏極測物光 911，其係帶有關於待測物上之微結構的振幅與相位資訊，可以用來解析出待測物 S 內部微結構的三維形貌與應力分布。圓偏極測物光 911 再聚焦於第二鏡組 222。通過第二鏡組 222 之後，被第二桶狀鏡組 223 轉換成平行的圓偏極測物光 911 進入到分光元件 24。

【0016】傾斜調制模組 212 將圓偏極參考光 920 調制成離軸圓偏極參考光 921。在本實施例中，傾斜調制模組 212 更包括有轉動部 212a 以及反射鏡 212b。

轉動部 212a 驅動反射鏡 212b 轉動到特定的角度，以改變圓偏極參考光 920 進入到分光元件 24 的角度，使得該圓偏極參考光 920 變成離軸圓偏極參考光 921 投射至分光元件 24。分光元件 24 用以接圓偏極測物光 911 以及離軸圓偏極參考光 921。在本實施例中，圓偏極測物光 911 再被分光元件 24 分成第一圓偏極測物光 911a 以及第二圓偏極測物光 911b。離軸圓偏極參考光 921 被分光元件 24 分成第一離軸圓偏極參考光 921a 以及第二離軸圓偏極參考光 921b。

【0017】偵測與分析模組 25 接收第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 合光之後所形成的第一干涉物光 93 並感測形成第一干涉影像，以及接收第二圓偏極測物光 911b 與第二離軸圓偏極參考光 921b 合光之後所形成的第二干涉物光 94，並感測形成第二干涉影像，然後再根據第一干涉影像以及第二干涉影像建立關於待測物 S 的三維表面形貌以及三維應力分布。在本實施例中，偵測與分析模組 25 更包括有影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251。其中，影像擷取裝置 250 設置在分光元件 24 的一側，且與第一側面 240 相對應。第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 相干涉之後於影像擷取裝置 250 的感測面上形成第一干涉影像。偏極影像擷取裝置 251，設置在分光元件 24 的另一側，且與第二側面 241 相對應。第二圓偏極測物光 911b 與第二離軸圓偏極參考光 921b 相干涉之後於偏極影像擷取裝置 251 的感測面上形成第二干涉影像。在本實施例中，影像擷取裝置 250 為 CMOS 相機，用於單次拍攝全像術以解析待測物內之微結構的三維表面形貌，偏極影像擷取裝置 251 為偏振相機，其可以在單次曝光中同時擷取四張不同偏振角度的分辨影像，例如：對應於檢偏器在 0° 、 45° 、 90° 及 135° 的方向，以用於偏振解析三維應力。透過圖 1 的實施例，可以在擷取單一影像的操作下，同時擷取關於第一干涉物

光 93 第一干涉影像以及關於第二干涉物光 94 的第二干涉影像，偵測與分析模組 25 的計算單元 252，例如：電腦、伺服器，根據該第一干涉影像與第二干涉影像同步解析待測物內的微結構的形貌與應力分布。

【0018】如圖 2 所示，該圖為本發明之影像擷取裝置以及偏極影像擷取裝置拍攝全像術示意圖。第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 相互干涉形成的第一干涉測物光 93 投射在影像擷取裝置 250 上的光斑(圖 2 中兩個虛線圓)具有光軸心相互錯位的第一重疊區域 OA1，第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 在第一重疊區域 OA1 相互干涉形該第一干涉物光 93。在影像擷取裝置 250 中，第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 的光斑之間，因為離軸之故，存在輕微的側向位移 (Laterally shifted)，儘管局部重疊，但影像擷取裝置 250 中與第一圓偏極測物光 911a 與第一離軸圓偏極參考光 921a 構成離軸干涉的第一干涉物光 93 相對應的感測器 250a 仍被安置於兩束光發生干涉的第一重疊區域 OA1 內，從而得以完成全像圖的擷取，用以重建關於待測物內微結構的三維表面形貌。

【0019】第二圓偏極測物光 911b 與第二離軸圓偏極參考光 921b 在偏極影像擷取裝置 251 上具有光軸心相互對位(aligned)的第二重疊區域 OA2。第二圓偏極測物光 911b 與第二離軸圓偏極參考光 921b 在第二重疊區域 OA2 相互干涉形成第二干涉物光 94。在偏極影像擷取裝置 251 中，第二圓偏極測物光 911b 與第二離軸圓偏極參考光 921b 經過精確對準而形成的第二干涉物光 94 的光斑(圖 2 的虛線圓)與所對應的偏極影像擷取裝置 251 的感測器 251a 中心對齊並完全重疊，以確保穩定的干涉表現，並實現偏振解析全像 (Polarization-resolved hologram) 的擷取，用以重建關於待測物內微結構的三維應力分布。

【0020】請參閱圖 3 所示，該圖為本發明之用於檢測表面形貌以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統另一實施例示意圖。在本實施例中，基本上與圖 1 的實施例相似，這兩種實施例的區別在於對光源所產生的偵測光進行分光與傳輸方式的不同，本實施例採用光纖分光與導引，可以提供更緊湊且易於封裝的實現架構。光源模組 20a 是用光纖的方式來分光，其更包括有光源 200a 以及光纖分光模組 202。光源 200a 為雷射光源，用以產生偵測光 90。偵測光 90 經過透鏡組 202 聚焦進入到設置在光源 200a 一側的光纖分光模組 203，其係將偵測光 90 分成第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。其中，光纖分光模組 203 更包括有第一光纖元件 203a 以及第二光纖元件 203b，分別將偵測光 90 分成第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。第一光纖元件 203a 傳輸第一偵測光 91 至準直元件 205 將第一偵測光準直成平行光，然後再通過視場調整元件(field stop)206，視場調整元件 206 用以將第一偵測光調制成合適成像的範圍並消除雜散光，然後再傳至第一偏振組 210。之後的光傳輸方式係如圖 1 的實施例所述，在此不做贅述。另一方面，第二光纖元件 203b 傳輸第二偵測光 92 至準直元件 204，用以將發散的第二偵測光轉成平行光。之後，被準直的第二偵測光 92 通過視場調整元件 207，用以調整成像範圍以及消除雜散光。第二偵測光 92 通過視場調整元件 207 之後，再通過第二偏振組 211，之後的光傳輸方式係如圖 1 的實施例所述，在此不做贅述。

【0021】請參閱圖 4 所示，該圖為本發明之用於檢測表面形貌以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統另一實施例示意圖。前述圖 1 與圖 3 是採用準直照明（Collimated Illumination）待測物 S，亦即平行光穿透待測物，而本實施例是對樣本採用聚焦照明（Focused Illumination）。所以差異之處在於光

學鏡組 22 與 22a，本實施例中，光學鏡組 22a 包括有第一鏡組 221a 以及第二鏡組 222，其中，第一鏡組 221a 為桶狀鏡組或聚焦透鏡，用以將圓偏極態偵測光 910 聚焦於待測物上的量測區域，從而在測量區域形成局部的照明光斑。聚焦的圓偏極態偵測光穿透待測物 S 後，形成圓偏極態測物光 911，被第二鏡組 222 接收。本實施例中，第二鏡組 222 為物鏡。

【0022】圓偏極態測物光 911 進入到分光元件 24 之後，被分成第一圓偏極測物光 911a 以及第二圓偏極測物光 911b，其係分別與第一離軸圓偏極參考光 921a 以及第二離軸圓偏極參考光 921b 合光並相互干涉，之後被影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251 感測形成干涉影像，其細節係如前所述，在此不做贅述。被影像擷取裝置 250 感測之後形成的干涉影像，透過離軸全像術，可以分析出量測區域內的微結構的三維表面形貌。而偏極影像擷取裝置 251 所形成的干涉影像，可以同時被分成四張不同偏振角度的分辨影像（通常對應於檢偏器在 0° 、 45° 、 90° 及 135° 的方向），進而解析出量測區域內微結構的三維應力分布。透過圖 4 的架構，可以實現單次曝光的離軸與偏振分辨全像數據採集。請參閱圖 5 所示，該圖為本發明之用於檢測表面形貌以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統另一實施例示意圖。在本實施例中，基本上與圖 4 相似，差異的是本實施例的光源模組 20a 所產生的偵測光是利用光纖來分光，其光源模組 20a 如前述圖 3 所述，在此不做贅述。

【0023】在前述的四種實施例中，使用了高同調性的雷射光源。因為數位全像術仰賴於參考光束與物體光束之間的干涉，因此使用高同調性的雷射光源具有足夠長的相干長度，使得這兩束光即使在系統兩臂之間存在微小光程差的情況下，也能輕易產生干涉。因此，使用高同調性雷射光源能簡化全像圖的擷

取過程，並有助於產生清晰且對比度（可見度）良好的干涉條紋。

【0024】但實際實施並不以高同調性雷射光源為限制。例如在以下的實施例採用低同調雷射二極體光源。低同調光源可以降低照明的時間相干性（Temporal coherence），有助於抑制斑點雜訊、寄生干涉以及其他會降低全像圖品質的非必要雜訊。然而，光源的時間相干性不能無限制地降低。如果同調長度（Coherence length）過短，除非參考臂（Reference arm）與物體臂（Object arm）的光程在極小的相干窗口內完全匹配，否則兩者將無法產生干涉。若不滿足此條件，就無法形成穩定的干涉條紋，進而無法記錄全像圖。因此，在以下的實施例中，選擇了同調長度為毫米（mm）量級的雷射二極體（Laser diode）光源。此相干長度已足夠短，能顯著減少斑點雜訊與不必要的干涉效應；同時它也保有足夠的長度，只要妥善控制參考臂與物體臂之間的光程差，仍可確保全像圖的形成。

【0025】當使用低同調雷射二極體光源時，參考光與測物光的光程必須匹配得更加精確。換句話說，參考光與物體光之間的光程差（Optical Path Difference, OPD）必須維持在光源的相干長度內，例如：幾毫米之內，才能產生可見的干涉條紋。因此，系統設計與校準變得更加關鍵，因為即使是微小的光程偏差，也可能導致條紋對比度下降甚至干涉訊號消失。

【0026】例如，圖 6 所示，該圖為本發明之採用低同調光源之混合式偏振數位全像顯微量測系統實施例示意圖。在本實施中，系統 2d 用第一光纖元件 203a 與第二光纖元件 203b 來導引光束的方式，係如前所述，在此不做贅述。第二偵測光 92 先經過準直元件 204，然後導向分光元件 24a。在分光元件 24a 中，第二偵測光 92 被反射至延遲模組 209，本實施例為可以移動的反射鏡。接著，

延遲模組 209 將光束反射回來，使其沿著參考路徑繼續通過第二線性偏極元件 211a 以及第二 1/4 波片 211b 形成離軸圓偏極參考光 921，最後抵達 分光元件 24，並在此處與圓偏極測物光 911 合束。隨後，這兩束光在影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251 上產生干涉，從而實現全像圖的擷取。

【0027】 有別於前述圖 1、3~5 的離軸圓偏極參考光產生方式，本實施例產生離軸圓偏極參考的方式是為了對參考臂的光程（Optical path length）提供精確的控制。在低相干系統中，只有當參考臂與物體臂之間的光程差（OPD）維持在光源的相干長度內時，才能產生干涉。因此，即使是兩臂之間微小的不匹配，也可能導致干涉消失，進而無法記錄全像圖。為了滿足這一需求，延遲模組 209 的反射鏡被設計為可沿著光軸調整。透過精密的機械調整將反射鏡前後移動，可以增加或減少參考光的波程長度，直到其與物體光的波程相匹配。

【0028】 如圖 7 所示，該圖為本發明之採用低同調光源之混合式偏振數位全像顯微量測系統另一實施例示意圖。本實施例中，系統 2e 基本上與圖 6 類似，差異的是，本實施例中，第二偵測光 92 的路徑中引入了一個由多個反射鏡所構成的延遲模組 209a，用以提供對光程長度的控制。本實施例中，延遲模組 209a 包過第一反射鏡 2090、第二反射鏡 2091 以及第三反射鏡 2092。在這種配置下，第二偵測光 92 先經過準直元件 204，然後導向第一反射鏡 2090。隨後，光束被反射至第二反射鏡 2091，再反射至第三反射鏡 2092，最後重新導回主參考路徑，其係與前述實施例相同。離開延遲模組 209a 後，第二偵測光 92 繼續通過第二線性偏極元件 211a 以及第二 1/4 波片 211b 形成離軸圓偏極參考光 921，最後抵達 分光元件 24，並在此處與圓偏極測物光 911 合束。隨後，這兩束光在影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251 上產生干涉，從而實現全像圖的擷

取。

【0029】此延遲模組 209a 的主要目的，是為了對第二偵測光 92 的光程提供精細調整。其中，第二反射鏡 2091 與第三反射鏡 2092 被設計為可沿光軸移動。透過精密機械調整將第二或第三反射鏡 2091~2092 向前或向後移動，可以增加或減少參考光束的有效光程，直到其與物體光束的光程相匹配。透過這種方式，延遲模組 209a 使系統能夠滿足干涉所需的相干條件，同時保持了緊湊的折疊光路設計。

【0030】如圖 8 所示，在此實施例中，系統 2f 光學架構基本上與圖 3 類似，差異的是本實施例的光源為低同調雷射光源，以及用光纖來做為延遲模組。本實施例中，延遲模組是用來導引光的第一光纖元件 203a 與第二光纖元件 203b，其長度設計成不相等。更具體地說，用來導引第一偵測光 91 的第一光纖元件 203a 的光纖長度小於用來導引而第二偵測光 92 的第二光纖元件 203b 的光纖長度，用不同光纖長度作為延遲模組。透過不同光纖長度設計，可以協助匹配離軸圓偏極參考光 921，以及圓偏極測物光 911 整體光程。在系統 2f 中，由於第一偵測光 91 在光纖輸出端之後包含多個光學元件，導致其有效光程通常比第二偵測光 92 長，為了補償此差異，本實施例增加了第二光纖元件 203b 的光纖長度，使第二偵測光 92 總光程能與第一偵測光 91 的光程相匹配。亦即，本實施例所需的光學延遲效果是透過光纖長度的差異產生與前述圖 6 與圖 7 配置使用額外的空間光學元件不同。

【0031】如圖 9 至圖 10 所示，此兩實施例的系統 2g、2h 基本上與圖 6 至 8 所示的光學架構相似，差異的是圖 6-8 的架構是採用準直照明（Collimated illumination）通過待測物，圖 9-11 是聚焦於待測物上的照明方式來實現。其光

學元件的架構係如前述圖 4-5 所示，在此不做贅述。

【0032】請參閱圖 11A 至 11B 所示，該圖為本發明之混合式偏振數位全像顯微量測方法之一實施例流程示意圖。本實施例中的方法流程可以適用於前述圖 1、圖 3~10 所示的混合式偏振數位全像顯微量測系統。要說明的是，在圖 1 或圖 3~5 以及 7~11 的實施例中，任何一個實施例在對於待測物內微結構應力測量，可以有兩種不同的配置進行操作。第一種方式是透過遮蔽的參考光束，亦即遮蔽實施例中的第二偵測光 92，使系統以純光彈模式運行。在此模式下，圖 1 或圖 3~10 的任一實施例可作為一套偏振成像系統，並能在全視野範圍內實現平面（2D）殘餘應力測量。第二種方式是偏振數位全像模式（PDH Mode）用以透過偏極影像擷取裝置 251 所取得不同偏振角度的圖像資訊實現 3D 應力分布重建。在「偏振數位全像模式」下，第一偵測光 91 與第二偵測光 92 同時處於啟動狀態，兩者在光路上經由不同的光學元件調制，其中通過待測物的圓偏極測物光 911 以及離軸圓偏極參考光 921 在分光元件 24 內合光，再由偏極影像擷取裝置 251 記錄干涉影像。透過偏極影像擷取裝置 251，單次曝光即可同時取得四張偏振分解的全像圖，分別對應 0° 、 45° 、 90° 及 135° 的偏極角度。

【0033】以下以圖 1 的系統 2 來做說明。所述方法 3 包括有步驟 30，進行應力偵測維度控制，在步驟 30 中是用來選擇進行三維應力分布偵測或者是進行二維應力分布偵測。當該第一偵測光與第二偵測光同時存在時，用以偵測三維應力分布，當該第二偵測光被關閉時，用以偵測二維應力分布。如果選擇三維應力分布。當選擇的是三維應力模式時，進行步驟 31，提供使用光源模組 20 產生第一偵測光 91 以及第二偵測光 92。接著，進行步驟 32，使偏振調制模組 21 將第一偵測光 91 調制成圓偏極偵測光 910 通過待測物 S 以形成圓偏極測物光

911，以及將第二偵測光 92 調制成離軸圓偏極參考光 921。然後，進行步驟 33，使分光元件 22 接收圓偏極測物光 911 以及離軸圓偏極參考光 921，並將圓偏極測物光 911 分成第一圓偏極測物光 911a 以及第二圓偏極測物光 911b，以及將離軸圓偏極參考光 921 分成第一離軸圓偏極參考光 921a 以及第二離軸圓偏極參考光 921b。

【0034】接著，進行步驟 34，提供具有影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251 的偵測與分析模組 25，使得第一圓偏極測物光 911a 以及第一離軸圓偏極參考光 921a 於影像擷取裝置 250 上干涉形成第一干涉影像，以及第二圓偏極測物光 911b 以及第二離軸圓偏極參考光 921b 於偏極影像擷取裝置 251 上干涉形成第二干涉影像。在本發明的演算方法中的步驟 34 中，為了確保這四個檢偏角度的通道都能產生穩定的干涉，圓偏極測物光 911 以及離軸圓偏極參考光 921 偏振狀態皆維持為相同方向的圓偏極態，本實施例為右旋。在此條件下，所有四個通道的干涉條紋對比度與強度均相當，從而能在無需進行序列偏振調變的情況下，達成一致的偏振分解全像圖擷取。

【0035】最後，進行步驟 35，偵測與分析模組 25 中的計算單元 252 根據第一干涉影像以及第二干涉影像建立關於待測物的三維表面形貌以及三維應力分布。記錄的單張第二干涉影像中，具有四張全像圖，因此可以利用步驟 35 分別採用標準的離軸數位全像程序進行獨立重建（即對 ± 1 級衍射項進行空間濾波並執行逆變換），以獲取各個檢偏通道的複數光學場（Complex Optical Field）。最終，經過步驟 35 的演算中，系統可提供四組重建的振幅與四組重建的相位（每一偏振檢偏方向對應一組振幅/相位對）。經過步驟 35 所重建的振幅會被轉換為強度，進而產生與「純光彈模式」中相同的偏振分解強度資訊。因此，

可套用習知的偏振分析方程式，計算出偏振變化（相位延遲，Retardance），並隨後透過應力光學定律演算出待測物內的微結構所受的三維應力大小。演算的演算法，係屬於習用技術，在此不做贅述。此外，要說明的是與純光彈模式不同的是，偏振數位全像模式還能獲取光學場的複數相位。使得系統能利用數值重新聚焦方法（例如習知的角譜法 ASM），將重建場以數位方式傳播至透明樣本內部的不同軸向平面。透過在多個重新聚焦的深度進行偏振/應力運算，系統可以擷取具深度依賴性的應力資訊，進而實現關於微結構的三維應力分布重建。

【0036】 如果選擇的是二維應力偵測模式，如圖 11B 所示，進行步驟 31a，提供使用光源模組 20 產生第一偵測光 91。接著，進行步驟 32a，使偏振調制模組 21 將第一偵測光 91 調制成圓偏極偵測光 910 通過待測物 S 以形成圓偏極測物光 911。然後，進行步驟 33a，使分光元件 22 接收圓偏極測物光 911，並將圓偏極測物光 911 分成第一圓偏極測物光 911a 以及第二圓偏極測物光 911b。接著，進行步驟 34a，提供具有影像擷取裝置 250 以及偏極影像擷取裝置 251 的偵測與分析模組 25，使得第一圓偏極測物光 911a 於影像擷取裝置 250 上形成第一影像，以及第二圓偏極測物光 911b 於偏極影像擷取裝置 251 上形成第二影像。最後，進行步驟 35a，偵測與分析模組 25 中的計算單元 252 根據第一影像以及第二影像建立關於待測物的三維表面形貌以及二維應力分布。

【0037】 綜合上述，本發明之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其係可以透過單一張影像擷取離軸（Off-axis）數位全像圖以及偏極態解析（Polarization-resolved）全像圖，其中離軸數位全像圖用以重建待測物結構在三維空間中的完整結構，例如：幾何形狀與側壁粗糙度，而偏極態解析全像圖，

則可以根據光彈(Photoelasticity)原理，進而得到待測物結構的應力狀態，達到可以同時檢測待測物三維形貌以及三維應力分布的功效。

【0038】 以上所述，乃僅記載本發明為呈現解決問題所採用的技術手段之較佳實施方式或實施例而已，並非用來限定本發明專利實施之範圍。即凡與本發明專利申請範圍文義相符，或依本發明專利範圍所做的均等變化與修飾，皆為本發明專利範圍所涵蓋。

【符號說明】

【0039】

2、2a~2h-全像顯微系統；20、20a-光源模組；200-光源；201-光調制模組偵測光；201a-準直鏡；201b-空間濾波器；201c-擴束器；201d-分光元件；202、203-光纖分光模組；204、205-準直元件；206、207-視場調整元件；209、209a-延遲模組；2090-第一反射鏡；2091-第二反射鏡；2092-第三反射鏡；21-偏振調制模組；210-第一偏振組；211-第二偏振組；212-傾斜調制模組；210a-第一線性偏極元件；210b-第一1/4波片；920-圓偏極參考光；211a-第二線性偏極元件；211b-第二1/4波片；212-傾斜調制模組；212a-轉動部；212b-反射鏡；22、22a-光學鏡組；220-第一桶狀鏡組；221、221a-第一鏡組；222-第二鏡組；223-第二桶狀鏡組；24-分光元件；240-第一側面；241-第二側面；25-偵測與分析模組；250-影像擷取裝置；250a-感測器；251-偏極影像擷取裝置；251a-感測器；252-計算單元；3-方法；30~35-步驟；30a~35a-步驟；90-偵測光；S-待測物；91-第一偵測光；910-圓偏極偵測光；911-圓偏極測物光；911a-第一圓偏極測物光；911b-第二圓偏極測物光；92-第二偵測光；921-離軸圓偏極參考光；921a-第一離軸圓偏極參考光；921b-第二離軸圓偏極參考光；OA1-第一重疊區域；OA2-第二重

疊區域

【發明申請專利範圍】

【請求項1】 一種用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，包括：

一光源模組，用以產生一第一偵測光以及一第二偵測光；

一偏振調制模組，設置於該第一偵測光以及該第二偵測光的光路上，用以將該第一偵測光調制成一圓偏極偵測光通過一待測物以形成一圓偏極測物光，以及將該第二偵測光調制成一離軸圓偏極參考光；

一分光元件，用以接收該圓偏極測物光以及該離軸圓偏極參考光，並將該圓偏極測物光分成第一圓偏極測物光以及第二圓偏極測物光，以及將該離軸圓偏極參考光分成第一離軸圓偏極參考光以及第二離軸圓偏極參考光；以及

一偵測與分析模組，具有一影像擷取裝置以及一偏極影像擷取裝置，該第一圓偏極測物光以及該第一離軸圓偏極參考光於該影像擷取裝置上干涉形成一第一干涉影像，以及該第二圓偏極測物光以及該第二離軸圓偏極參考光於該偏極影像擷取裝置上干涉形成一第二干涉影像，該偵測與分析模組根據該第一干涉影像以及該第二干涉影像建立關於該待測物的三維表面形貌以及至少二維應力分布。

【請求項2】 如請求項 1 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該光源模組更包括有：

一光源，用以產生一偵測光；以及

一光纖分光模組，設置在該光源的一側，將該偵測光分成該第一偵測光以及該第二偵測光。

【請求項3】 如請求項 2 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該光源為高同調性雷射光源或者是低同調性雷射光源。

【請求項4】 如請求項 2 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其更包括有一延遲模組，用以延遲第二偵測光。

【請求項5】 如請求項 1 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該光源模組更包括有：

一光源，用以產生一偵測光；以及

一光調制鏡組，設置在該偵測光的光路上，將該偵測光調制成該第一偵測光以及該第二偵測光。

【請求項6】 如請求項 1 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該偏振調制模組更包括有：

一第一偏振組，設置於該第一偵測光的光路上，將該第一偵測光調制成該圓偏極偵測光；

一第二偏振組，設置於該第二偵測光的光路上，將該第二偵測光調制成該圓偏極參考光；以及

一傾斜調制模組，將該圓偏極參考光調制成離軸圓偏極參考光。

【請求項7】 如請求項 6 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，更包括有：

一第一鏡組，設置在該待測物與該第一偏振組之間，該第一鏡組將該圓偏極偵測光轉換成一圓偏極平行光通過該待測物，以形成該圓偏極測物光；以及

一第二鏡組，設置於該待測物另一側，使該待測物位於該第一鏡組與該第二鏡組之間，該第二鏡組接收該圓偏極測物光，並將該圓偏極測物光投射至該偵測與分析模組。

【請求項8】 如請求項 6 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，更包括有：

一第一鏡組，設置在該待測物與該第一偏振組之間，該第一鏡組將該圓偏極偵測光聚焦在該待測物，並通過該待測物以形成該圓偏極測物光；以及
一第二鏡組，設置於該待測物另一側，使該待測物位於該第一鏡組與該第二鏡組之間，該第二鏡組接收該圓偏極測物光，並將該圓偏極測物光投射至該分光元件。

【請求項9】 如請求項 1 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該圓偏極測物光被該分光元件分成一第一圓偏極測物光以及一第二圓偏極測物光，該離軸圓偏極參考光被該分光元件分成一第一離軸圓偏極參考光以及一第二離軸圓偏極參考光，該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光相互干涉形成該第一干涉物光通過該分光元件的一第一側面，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該分光元件中相互干涉形成該第二干涉物光通過該分光元件的一第二側面。

【請求項10】 如請求項 9 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該偵測與分析模組更包括有：

一影像擷取裝置，設置在該分光元件的一側與該第一側面對應用以感測該第一干涉物光；以及

一偏極影像擷取裝置，設置在該分光元件的另一側與該第二側面相對應用以感測該第二干涉物光。

【請求項11】 如請求項 9 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測系統，其中該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光投射在該影像擷取裝置上具有光軸心相互錯位的一第一重疊區域，該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光在該第一重疊區域相互干涉形成該第一干涉物光，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該偏極影像擷取裝置上具有光軸心相互對位的一第二重疊區域，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該第二重疊區域相互干涉形成該第二干涉物光。

【請求項12】 一種用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，包括：

使用一光源模組產生一第一偵測光以及一第二偵測光；

使一偏振調制模組將該第一偵測光調制成一圓偏極偵測光通過一待測物以形成一圓偏極測物光，以及將該第二偵測光調制成一離軸圓偏極參考光；

使一分光元件接收該圓偏極測物光以及該離軸圓偏極參考光，並將該圓偏極測物光分成第一圓偏極測物光以及第二圓偏極測物光，以及將該離軸圓偏極參考光分成第一離軸圓偏極參考光以及第二離軸圓偏極參考光；

提供具有一影像擷取裝置以及一偏極影像擷取裝置的一偵測與分析模組，使得該第一圓偏極測物光以及該第一離軸圓偏極參考光於該影像擷取裝置上干涉形成一第一干涉影像，以及該第二圓偏極測物光以及該第二離

軸圓偏極參考光於該偏極影像擷取裝置上干涉形成一第二干涉影像；以及

根據該第一干涉影像以及該第二干涉影像建立關於該待測物的三維表面形貌以及至少二維應力分布。

【請求項13】 如請求項 12 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏

振數位全像顯微量測方法，其中該光源模組更包括有：

一光源，用以產生一偵測光；以及

一光纖分光模組，設置在該光源的一側，將該偵測光分成該第一偵測光以及該第二偵測光。

【請求項14】 如請求項 13 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏

振數位全像顯微量測方法，其中該光源為高同調性雷射光源或者是低同調性雷射光源。

【請求項15】 如請求項 13 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏

振數位全像顯微量測方法，其更包括有一延遲模組，用以延遲第二偵測光。

【請求項16】 如請求項 12 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏

振數位全像顯微量測方法，其中該光源模組更包括有：

一光源，用以產生一偵測光；以及

一光調制鏡組，設置在該偵測光的光路上，將該偵測光調制成該第一偵測光以及該第二偵測光。

【請求項17】 如請求項 12 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏

振數位全像顯微量測方法，其中該偏振調制模組更包括有：

一第一偏振組，設置於該第一偵測光的光路上，將該第一偵測光調制成該圓偏極偵測光；

一第二偏振組，設置於該第二偵測光的光路上，將該第二偵測光調制成該圓偏極參考光；以及

一傾斜調制模組，將該圓偏極參考光調制成離軸圓偏極參考光。

【請求項18】 如請求項 17 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，更包括有：

一第一鏡組，設置在該待測物與該第一偏振組之間，該第一鏡組將該圓偏極偵測光轉換成一圓偏極平行光通過該待測物，以形成該圓偏極測物光；以及

一第二鏡組，設置於該待測物另一側，使該待測物位於該第一鏡組與該第二鏡組之間，該第二鏡組接收該圓偏極測物光，並將該圓偏極測物光投射至該偵測與分析模組。

【請求項19】 如請求項 17 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，更包括有：

一第一鏡組，設置在該待測物與該第一偏振組之間，該第一鏡組將該圓偏極偵測光聚焦在該待測物，並通過該待測物以形成該圓偏極測物光；以及

一第二鏡組，設置於該待測物另一側，使該待測物位於該第一鏡組與該第二鏡組之間，該第二鏡組接收該圓偏極測物光，並將該圓偏極測物光投射至該分光元件。

【請求項20】 如請求項 12 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，其中該圓偏極測物光被該分光元件分成一第一圓

偏極測物光以及一第二圓偏極測物光，該離軸圓偏極參考光被該分光元件分成一第一離軸圓偏極參考光以及一第二離軸圓偏極參考光，該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光相互干涉形成該第一干涉物光通過該分光元件的一第一側面，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該分光元件中相互干涉形成該第二干涉物光通過該分光元件的一第二側面。

【請求項21】 如請求項 20 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，其中該偵測與分析模組更包括有：

- 一影像擷取裝置，設置在該分光元件的一側與該第一側面對應用以感測該第一干涉物光；以及
- 一偏極影像擷取裝置，設置在該分光元件的另一側與該第二側面對應用以感測該第二干涉物光。

【請求項22】 如請求項 20 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，其中該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光投射在該影像擷取裝置上具有光軸心相互錯位的一第一重疊區域，該第一圓偏極測物光與該第一離軸圓偏極參考光在該第一重疊區域相互干涉形成該第一干涉物光，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該偏極影像擷取裝置上具有光軸心相互對位的一第二重疊區域，該第二圓偏極測物光與該第二離軸圓偏極參考光在該第二重疊區域相互干涉形成該第二干涉物光。

【請求項23】 如請求項 12 所述之用於結構深度解析以及應力特性之混合式偏振數位全像顯微量測方法，更包括有一應力偵測維度控制的步驟，當該第一

偵測光與第二偵測光同時存在時，用以偵測三維應力分布，當該第二偵測光被關閉時，用以偵測二維應力分布。

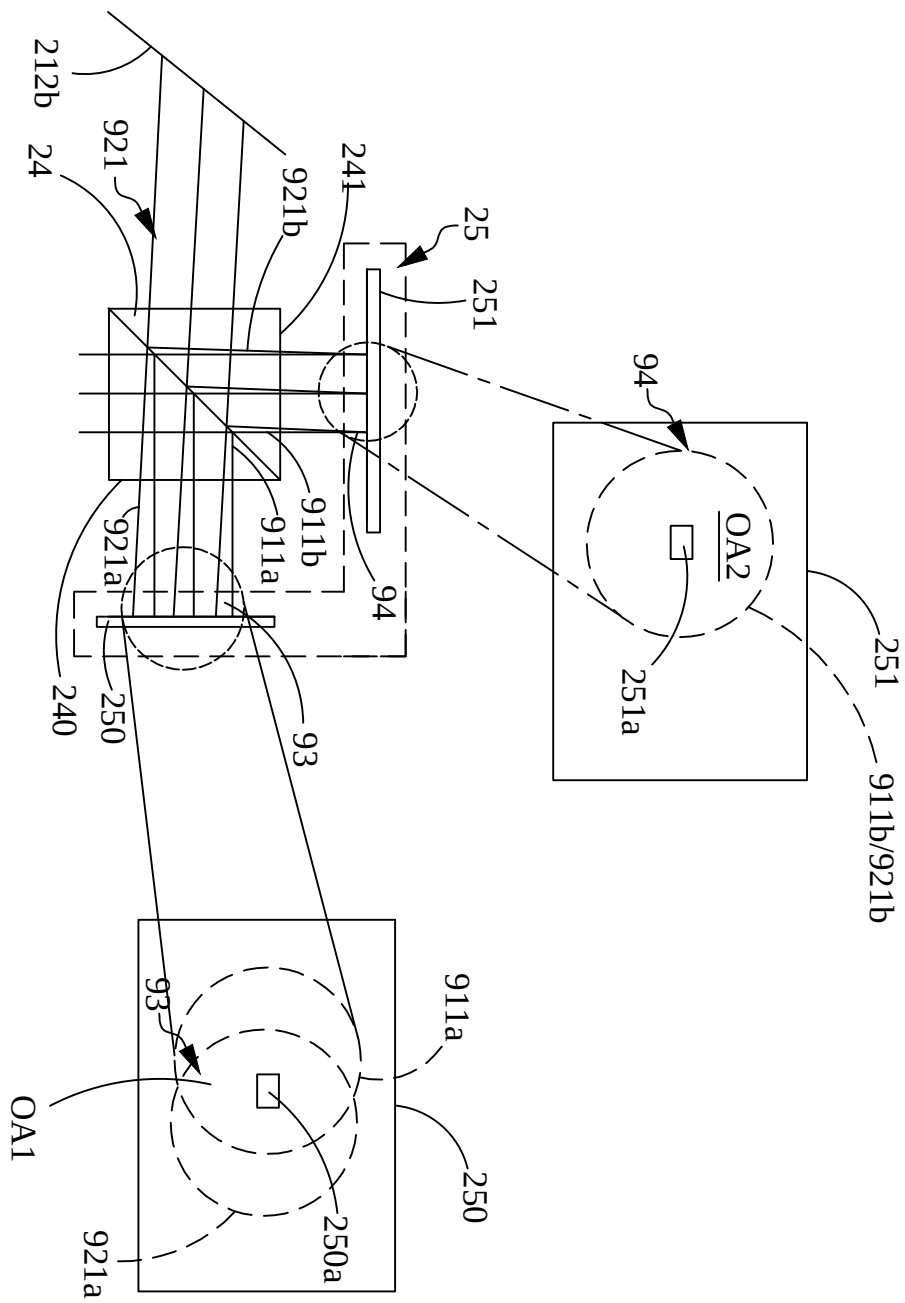


圖 2

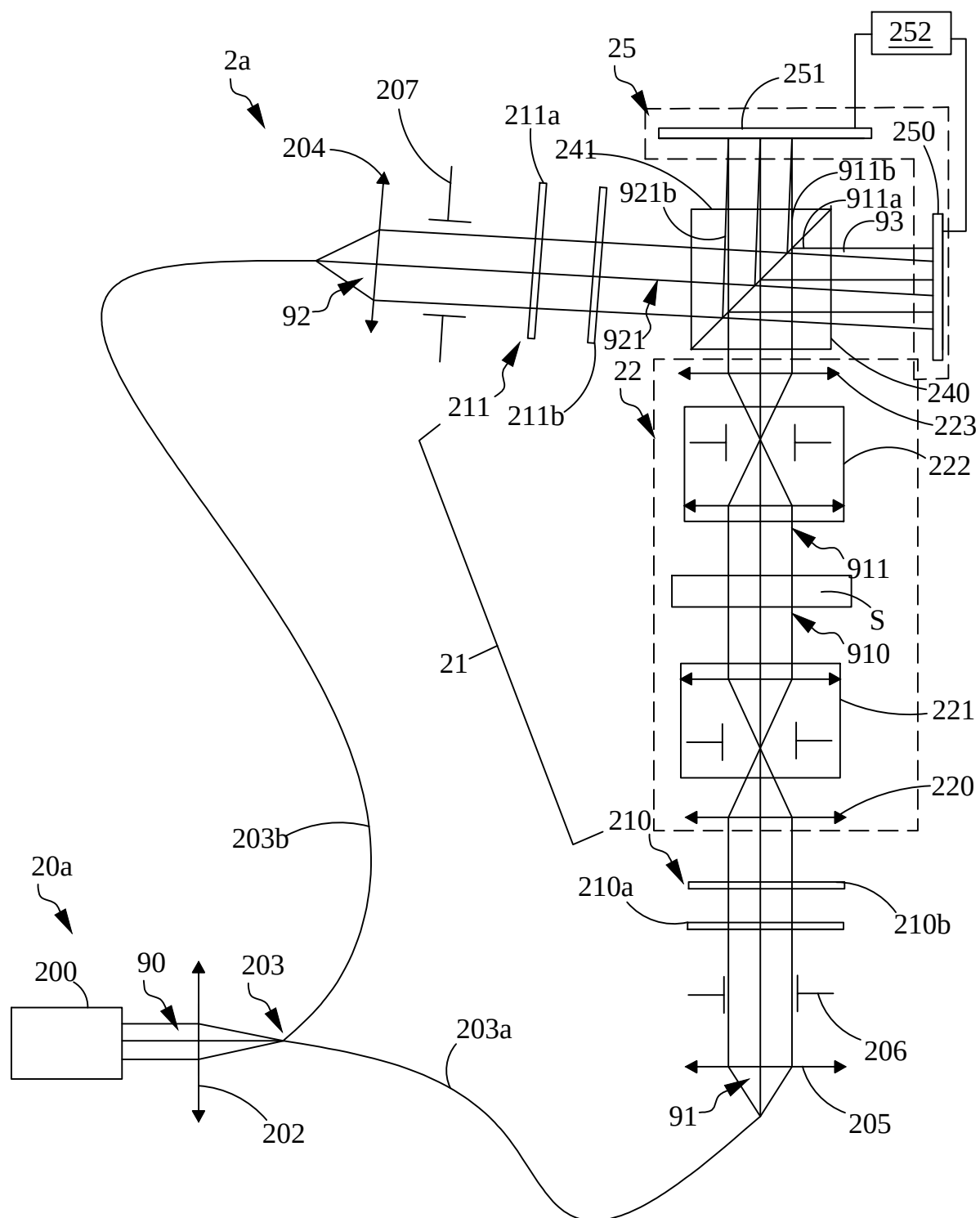


圖 3

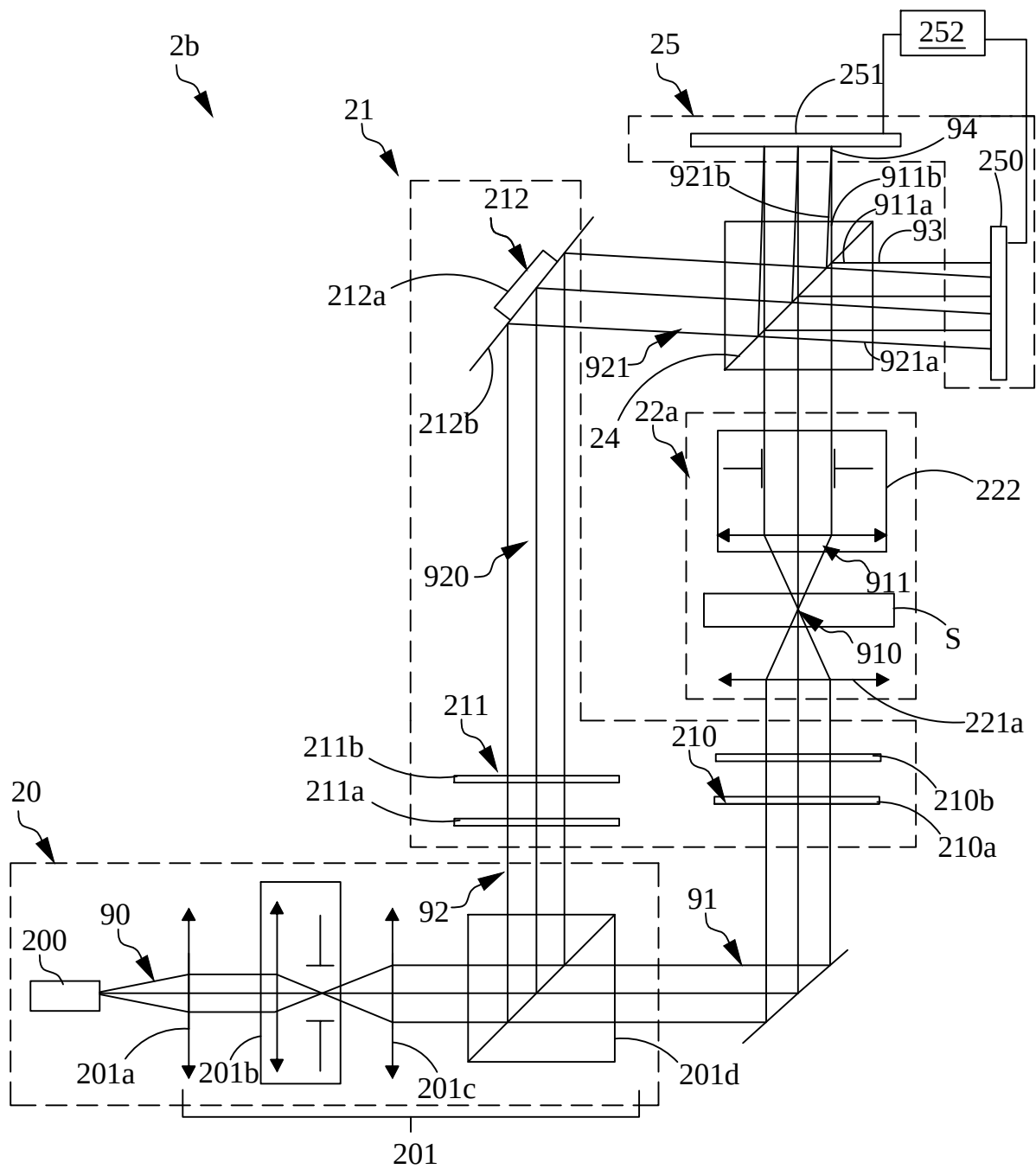


圖 4

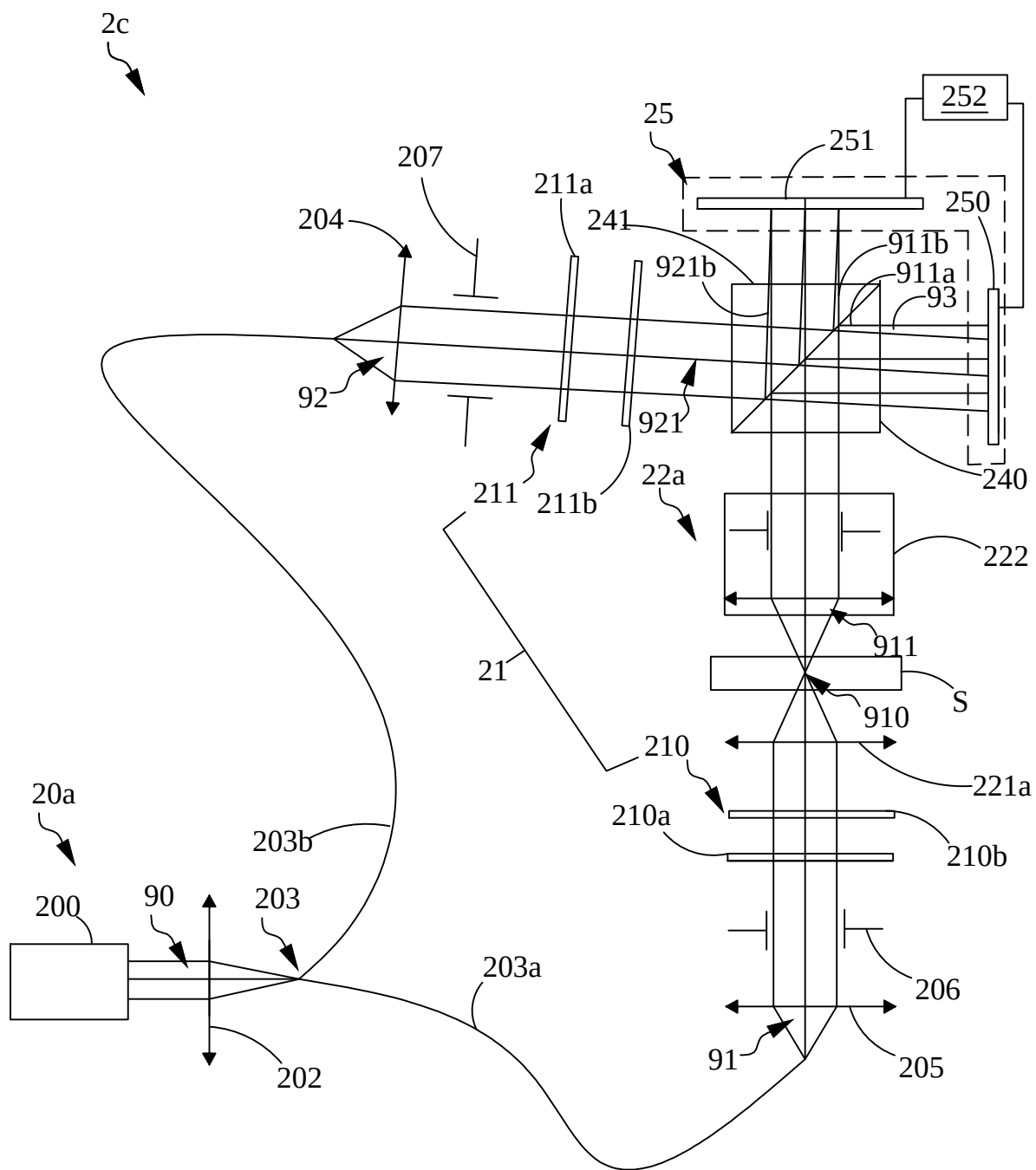


圖 5

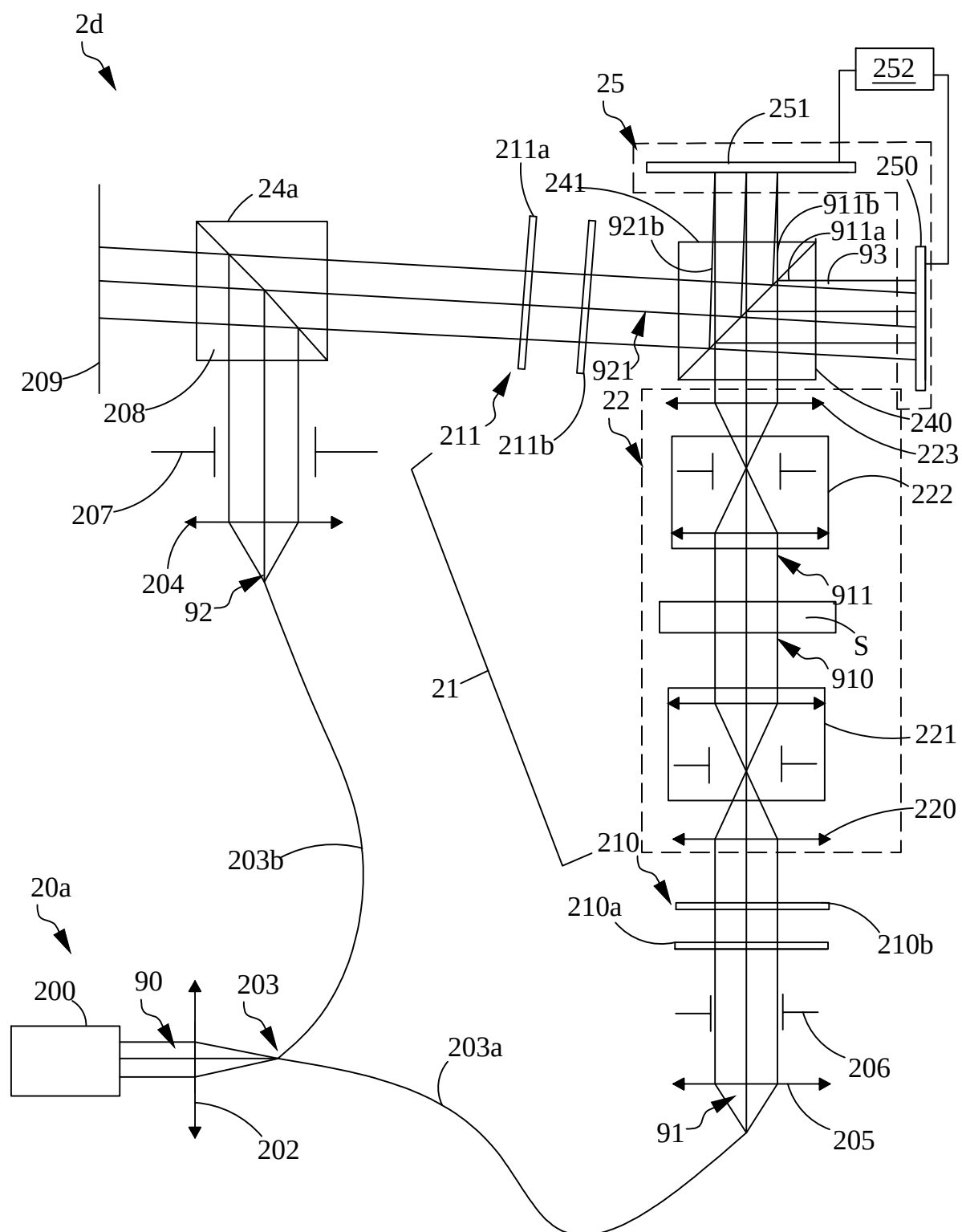


圖 6

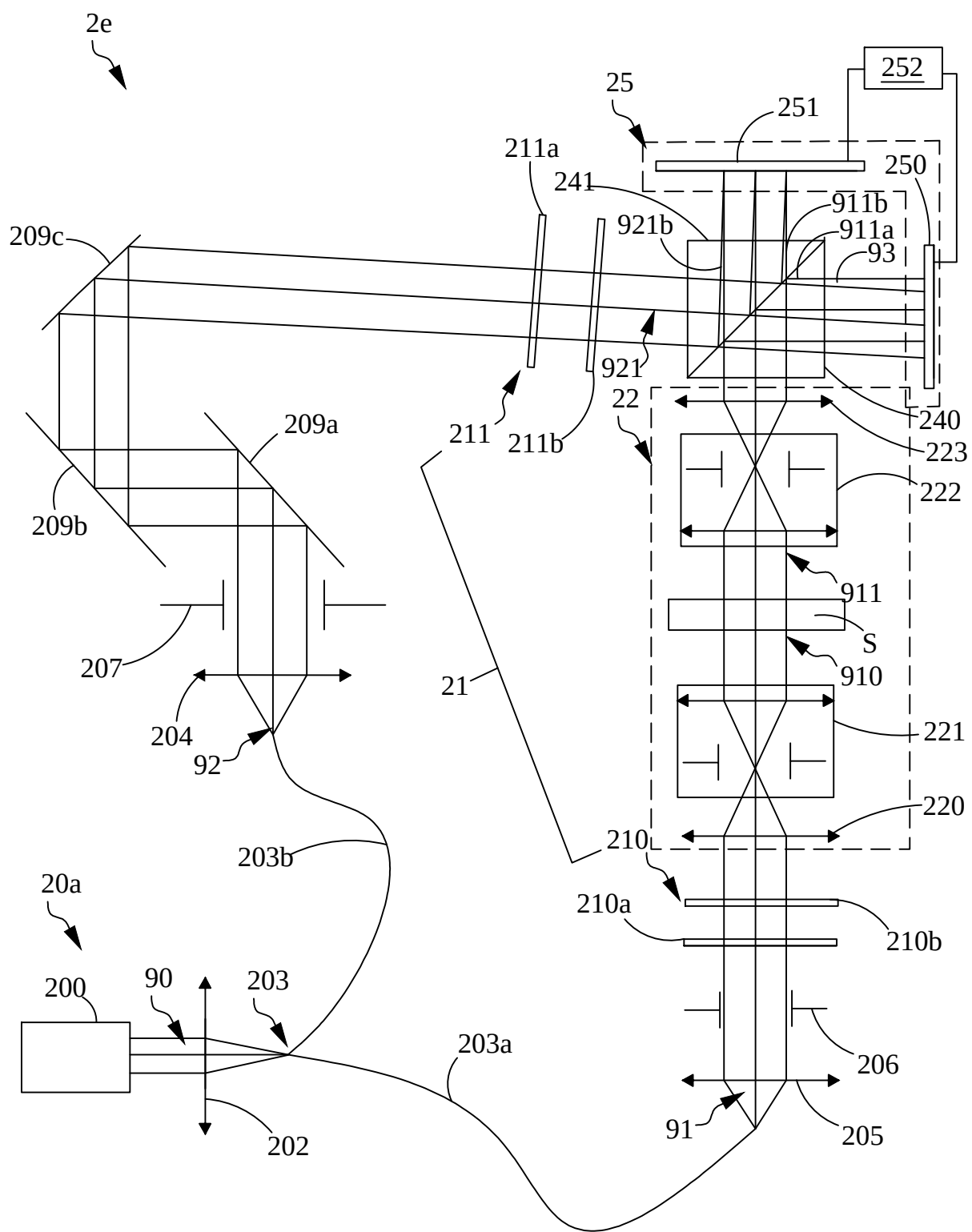


圖 7

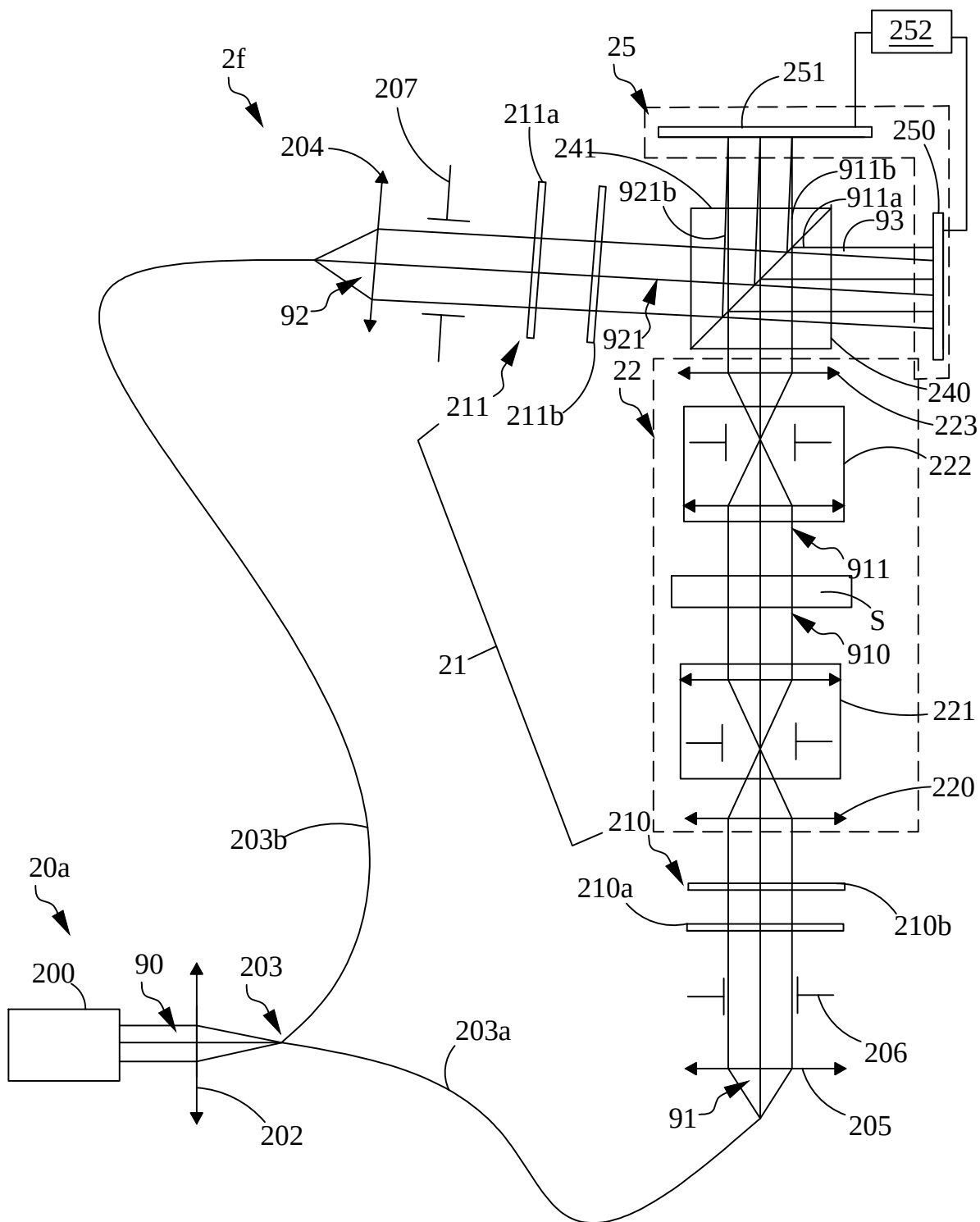


圖 8

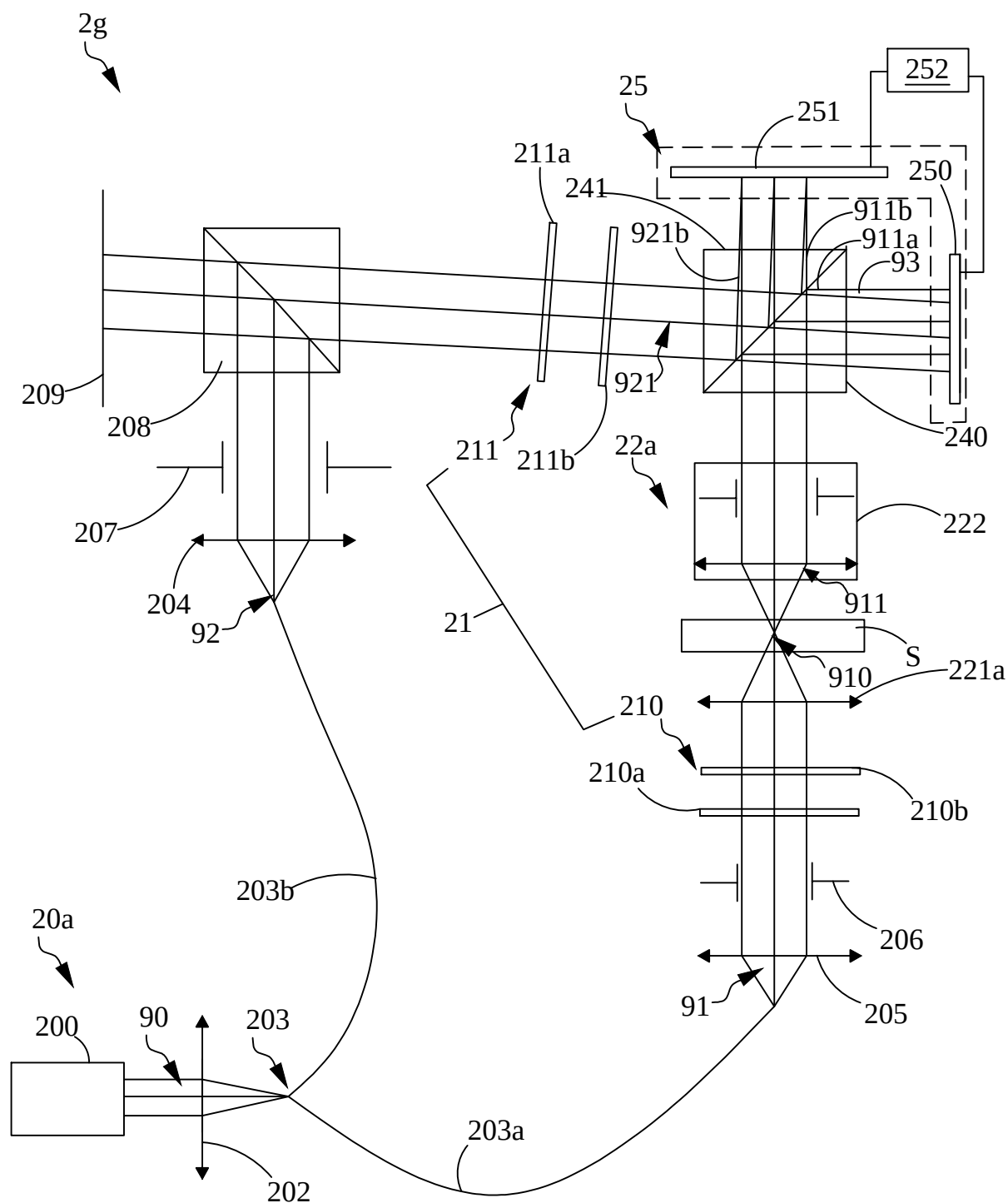


圖 9

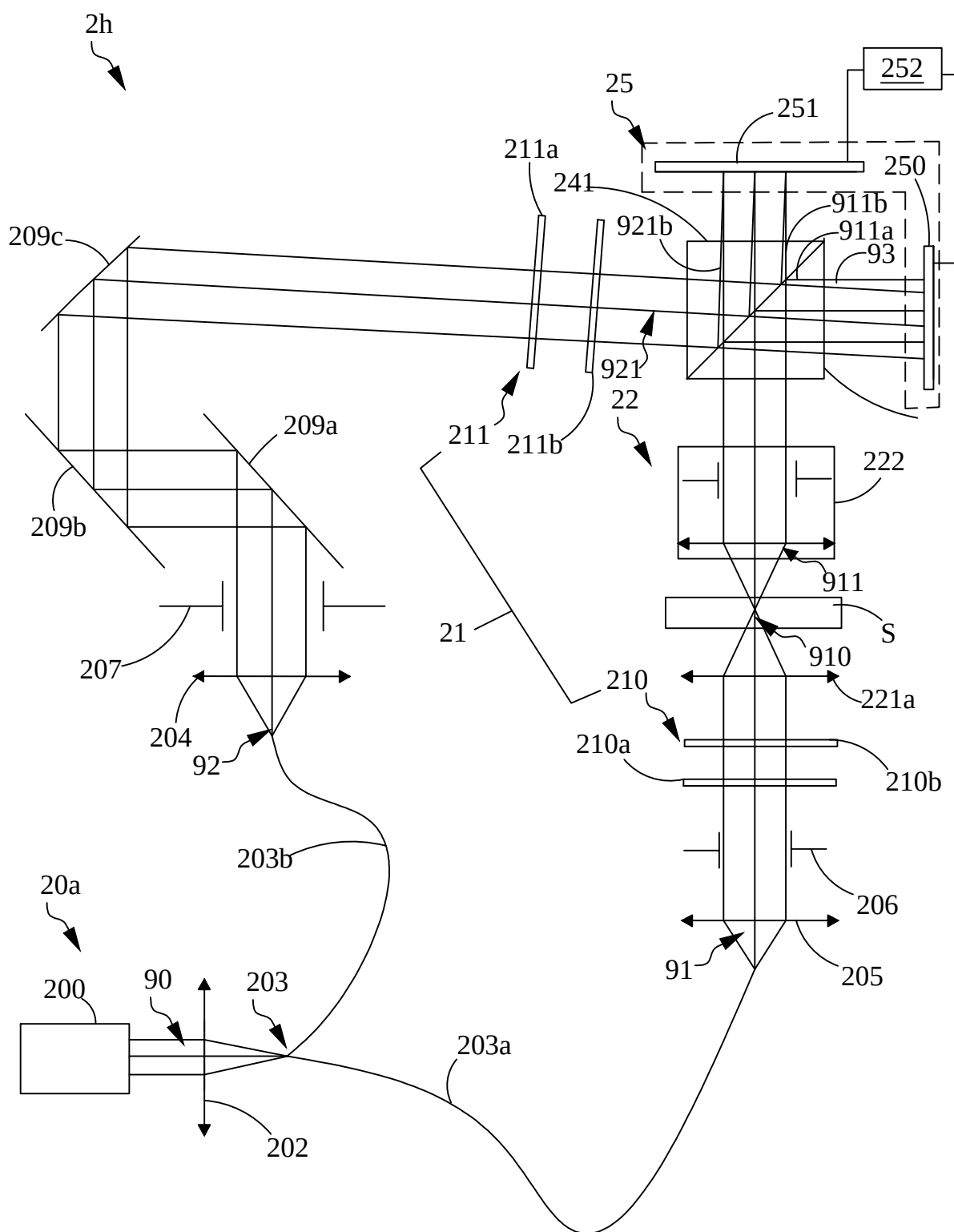


圖 10

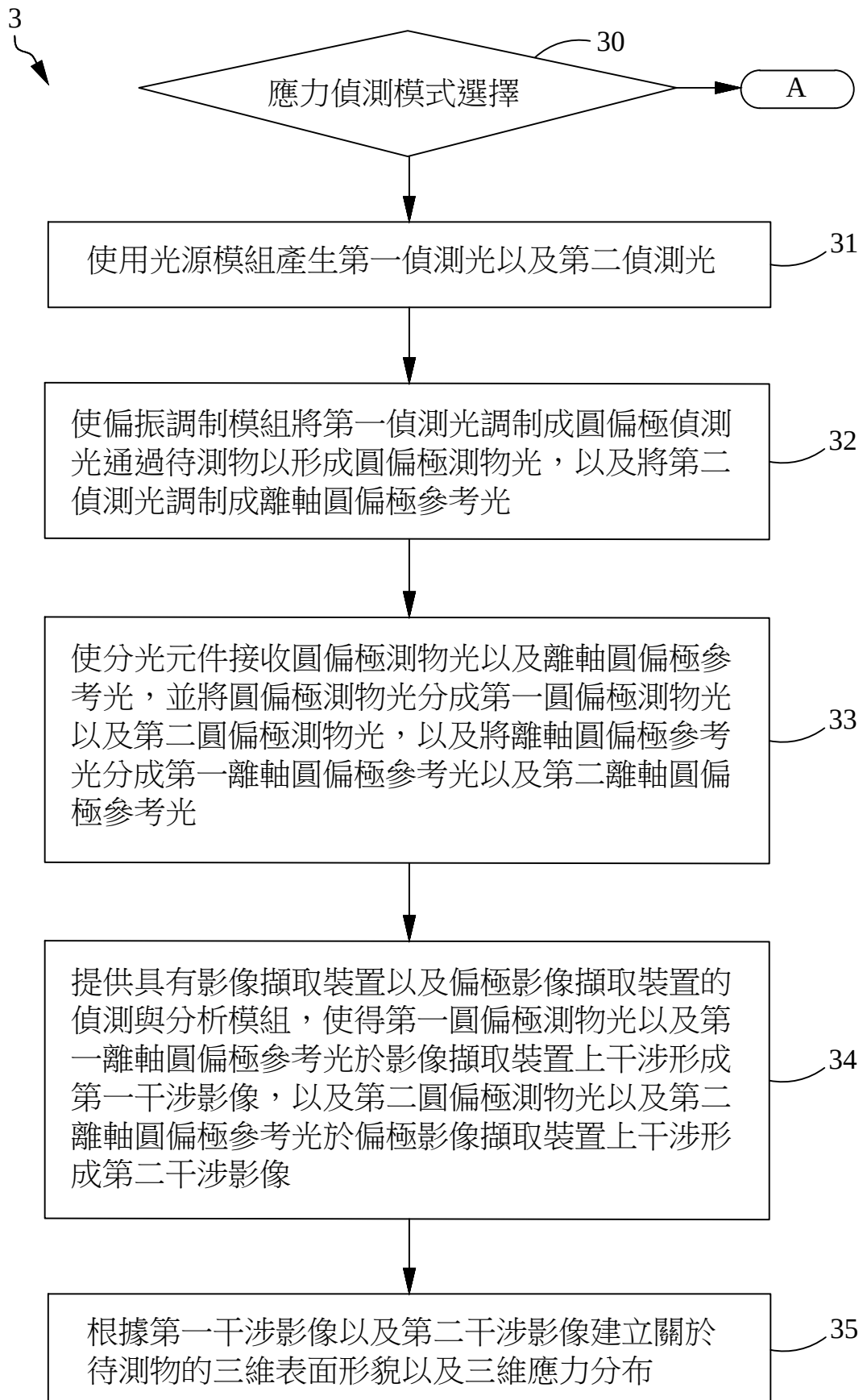


圖 11A

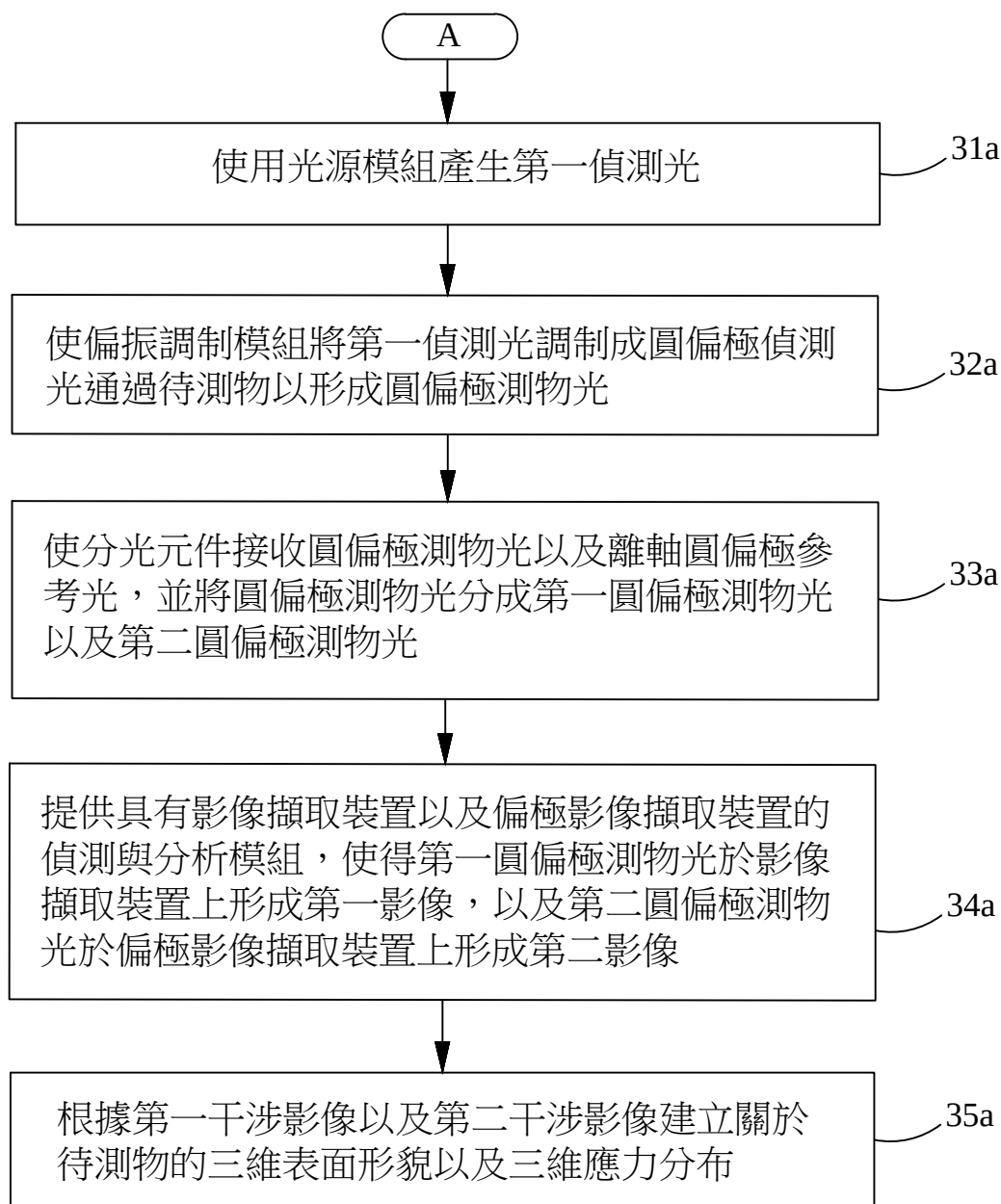


圖 11B